Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs



ACTIVIDAD 8: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) EN C++ — JUEGO DE NAVES EN CONSOLA (class Nave)

Estudiante: Alma Olivola
Curso: 5to 3ra - Grupo B
Docentes: Yamil Ganduglia y Mansilla York
Link del repositorio de GitHub:
https://github.com/almaolivola10-collab/juego-de-naves-en-consola
Link de repositorio de GitLab:
https://gitlab.com/almaolivola10/juego_naves#

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL

1. struct vs class: ¿Cuál es la principal diferencia técnica entre un struct (visto en Act. 7) y una clase, especialmente respecto a la sección private y public?

La principal diferencia entre struct y class en C++ es que, en un struct, los miembros son públicos (public) por defecto, mientras que en una class son privados (private) por defecto. La sección private permite proteger los datos para que no se puedan modificar directamente desde fuera de la clase, mientras que public permite acceder a los métodos y atributos que se necesitan utilizar.

2. Encapsulamiento: ¿Por qué es peligroso dejar la variable salud como pública? ¿Qué desastre podría causar un programador novato desde el main()?

Dejar la variable salud como pública es peligroso porque cualquier parte del programa podría modificarla directamente. Por ejemplo, un programador podría asignarle un valor negativo o cambiarla a 1000 desde main(), haciendo que el juego funcione incorrectamente. Por eso, conviene mantenerla privada y utilizar métodos públicos para controlar sus modificaciones.

3. Constructor: Explicá con tus palabras para qué sirve el bloque Nave(string _nombre, ...) dentro del código.

El constructor es una función especial que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto de la clase Nave. Sirve para inicializar sus atributos, como la posición, las vidas y otros datos necesarios para comenzar el juego. De esta manera, el objeto empieza con valores definidos desde el principio.

4. Desafío Funcionalidad: Explicá con tus palabras qué funcionalidad elegiste agregar de las 15 opciones y en qué partes del código tuviste que insertarla para que funcione.

La funcionalidad adicional que agregué fue un sistema de puntuación y dificultad progresiva. El jugador obtiene puntos al destruir asteroides y, a medida que aumenta la puntuación, el juego se vuelve más difícil. Para implementarla, fue necesario agregar una variable para guardar los puntos, actualizarla cuando se destruyen asteroides y modificar la velocidad de estos durante el desarrollo de la partida.

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

IMAGEN 1:

